PSY7010

Psychologie de l’ingénierie et facteurs humains

Sécurité, efficacité et expérience humaine

Mario Passalacqua · 22 septembre 2026

Mario Passalacqua

- Baccalauréat en psychologie et sciences comportementales

McGill UNIVERSITY

- Maîtrise en expérience utilisateur

tech3lab | HEC MONTRÉAL

- Doctorat en Génie Industriel

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
UNIVERSITÉ D'INGÉNIERIE

- Professeur en psychologie appliquée
- Depuis décembre 2024

UQÀM | Département de psychologie

Quelques projets sur lesquels je travaille

AGNICO EAGLE: OPÉRATION MINIÈRE ET TÉLÉOPÉRATION

Comparer le travail en opération directe sous terre et en salle de contrôle, où des opérateurs peuvent contrôler ou superviser des machines à distance, parfois plusieurs machines, et intervenir lorsque nécessaire.

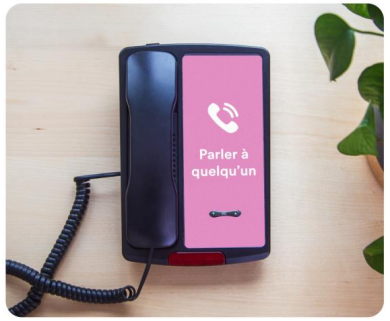


CE QUI NOUS INTÉRESSE

- Charge mentale
- Vigilance
- Stress et fatigue
- Autonomie perçue
- Motivation
- Comportements
- Performance

AMICAL : AGENT CONVERSATIONNEL EN CHSLD

Étudier l'introduction d'un agent conversationnel dans des CHSLD et ce qu'il change pour les résident·es et le milieu.



CE QUI NOUS INTÉRESSE

- utilisation et expérience
- solitude
- qualité de vie
- soutien social perçu

Quelques projets sur lesquels je travaille

INSPECTION INDUSTRIELLE ET IA

Étudier comment différents rôles donnés à une aide d'IA transforment une tâche industrielle réalisée par une personne opératrice.

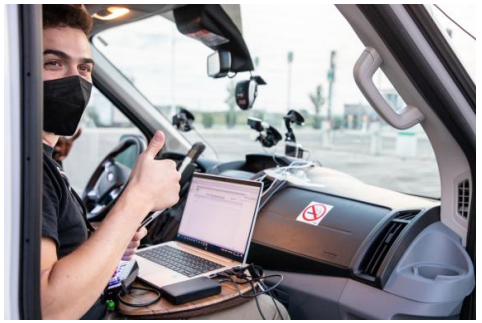


CE QUI NOUS INTÉRESSE

- performance et stratégies
- effort et charge
- autonomie et expérience
- façon dont le travail change avec l'aide
- ce qui se passe lorsque l'aide change ou disparaît

CHAUFFEURS-LIVREURS

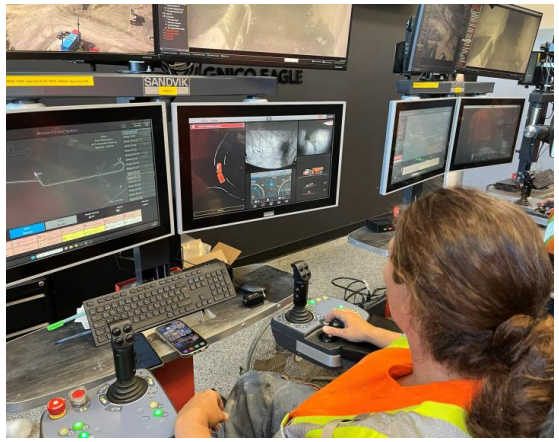
Suivre le travail réel pendant des quarts prolongés de livraison.



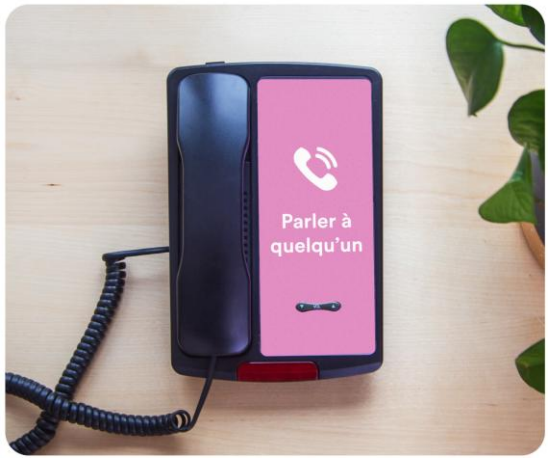
CE QUI NOUS INTÉRESSE

- fatigue
- stress
- vigilance
- Comportements de conduite dangereuse
- évolution de ces dimensions au fil du quart

Qu’est-ce que ces projets ont en commun?



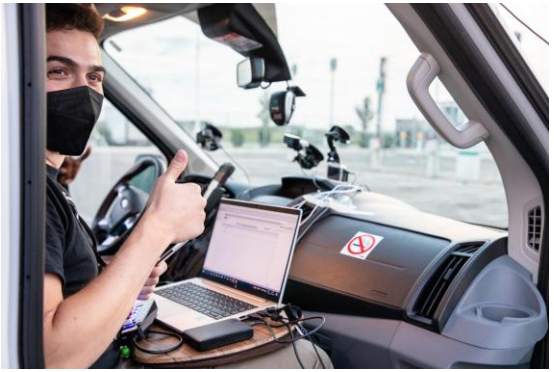
Téléopération minière



Amical AI



Inspection industrielle



Chauffeurs-livreurs

Des personnes, des technologies et des contextes réels qui interagissent.

Et des conséquences qu’on peut comprendre, observer et mesurer.

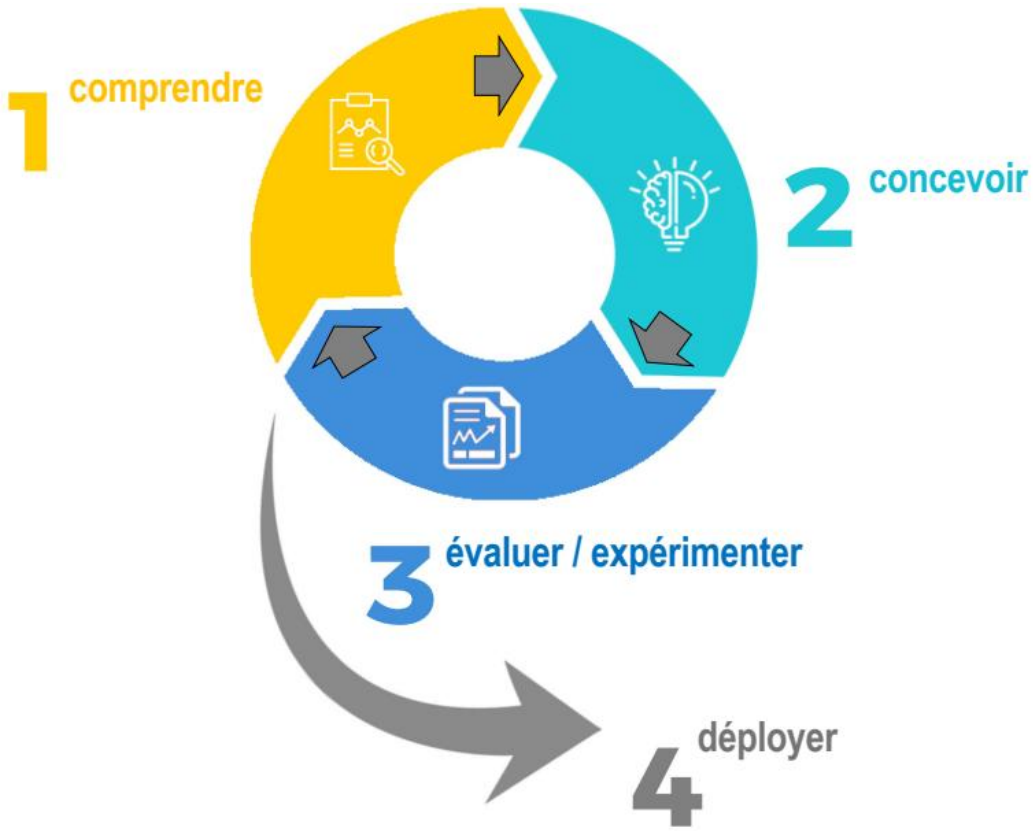
C’est précisément le type de problème auquel les facteurs humains peuvent nous aider à nous attaquer.

Aujourd’hui

1. **C’est quoi, les facteurs humains?**
   Systèmes · sociotechnique · grands domaines
2. **COMPRENDRE**
   Travail · dimensions humaines · mesures · diagnostic
3. **CONCEVOIR**
   Modifier le système · automatisation · Choix de design
4. **ÉVALUER**
   Vérifier empiriquement ce qui change dans le système
5. **DÉPLOYER / COMMUNIQUER**
   Transformer les résultats en recommandations utilisables

Puis : lien avec les études de cas du 29 septembre.

On reprend la même démarche que le 15 septembre



Aujourd'hui, on voit ce que cette démarche devient lorsqu'on l'applique à des systèmes humain-technologie.

Vous avez déjà rencontré certains de ces concepts





SYSTÈME / INTERFACE

CHARGE MENTALE

CONSCIENCE DE LA SITUATION

Aujourd'hui, on va préciser ce que ces concepts veulent dire et comment on les utilise.

Facteurs humains / ergonomie

Une discipline qui cherche à comprendre les interactions entre les personnes et les autres éléments d'un système, puis à utiliser ces connaissances pour mieux concevoir ce système.

BIEN-ÊTRE HUMAIN + **PERFORMANCE GLOBALE DU SYSTÈME**

Un système

Un ensemble d'éléments interdépendants qui interagissent pour accomplir un objectif.

Dans les situations qui nous intéressent, ces éléments peuvent inclure :

les personnes ↔ le travail ↔ l'organisation ↔ les technologies ↔ le contexte

La technologie n'est donc qu'une partie du système.

Dans les facteurs humains, le système est souvent sociotechnique

SOCIO + TECHNIQUE

- personnes
- compétences
- rôles et responsabilités
- communication
- règles / procédures
- organisation du travail

- outils / machines
- logiciels
- interfaces
- information affichée
- automatisation
- équipement / environnement technique

À garder en tête

« Socio » ne veut pas simplement dire relations sociales.
« Technique » ne veut pas simplement dire machine.

Exemple : de l’opération souterraine à la téléopération

OPÉRATION DIRECTE



L’opérateur est sous terre et contrôle directement la machine.

TÉLÉOPÉRATION



L’opératrice travaille dans une salle de contrôle et supervise les machines à distance. Elle peut aussi devoir superviser plusieurs machines.

Qu’est-ce que ce changement implique pour le système de travail? Seulement la technologie?

La téléopération est un système sociotechnique

SOCIO + **TECHNIQUE**

- opérateurs
- rôles
- coordination
- procédures
- Organisation du travail

- machines
- écrans
- interfaces
- automatisation
- alarmes

Modifier la technologie peut donc aussi modifier le rôle, l'information, la coordination et les exigences du travail.

Les facteurs humains couvrent plusieurs dimensions

PHYSIQUE

COGNITIVE

ORGANISATIONNELLE



Selon le problème, une ou plusieurs de ces dimensions peuvent être pertinentes.

Facteurs humains physiques

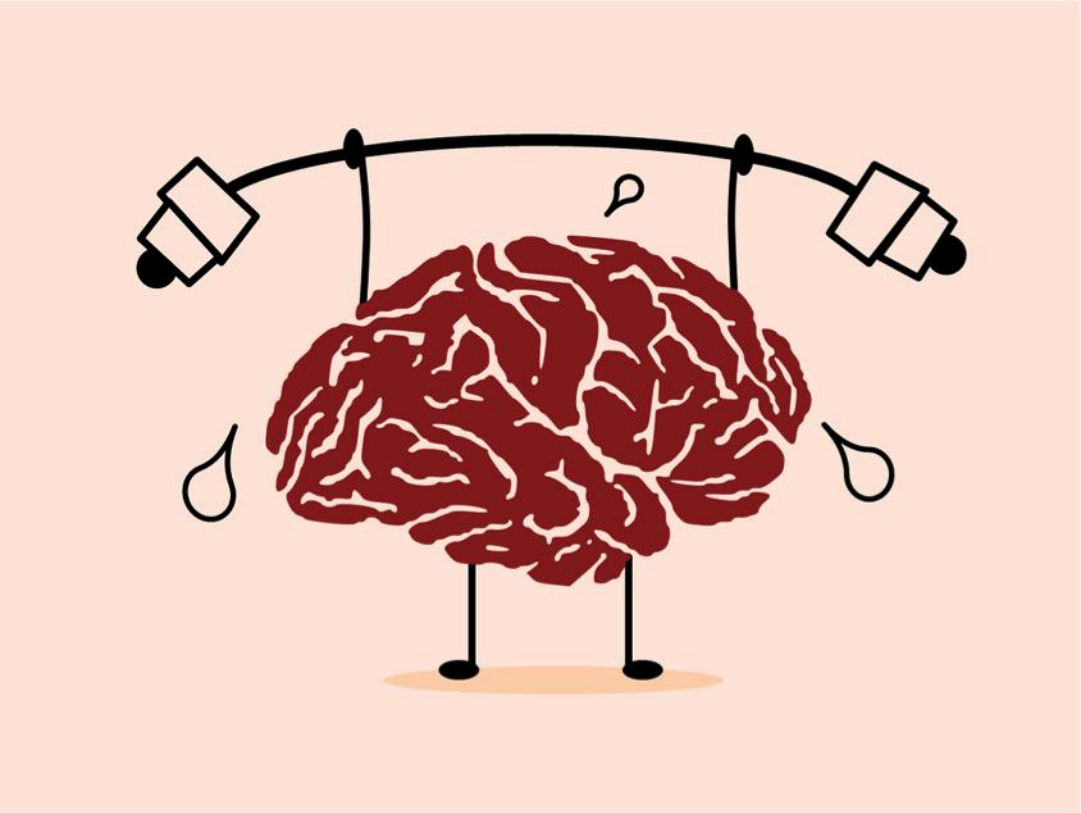
Les caractéristiques physiques des personnes et les exigences physiques du travail.

- posture
- force
- portée
- mouvements répétitifs
- dimensions du poste
- fatigue physique



Facteurs humains cognitifs

- perception
- attention
- compréhension
- prise de décision
- conscience de la situation
- charge mentale
- vigilance



C’est surtout cette dimension qu’on approfondira aujourd’hui.

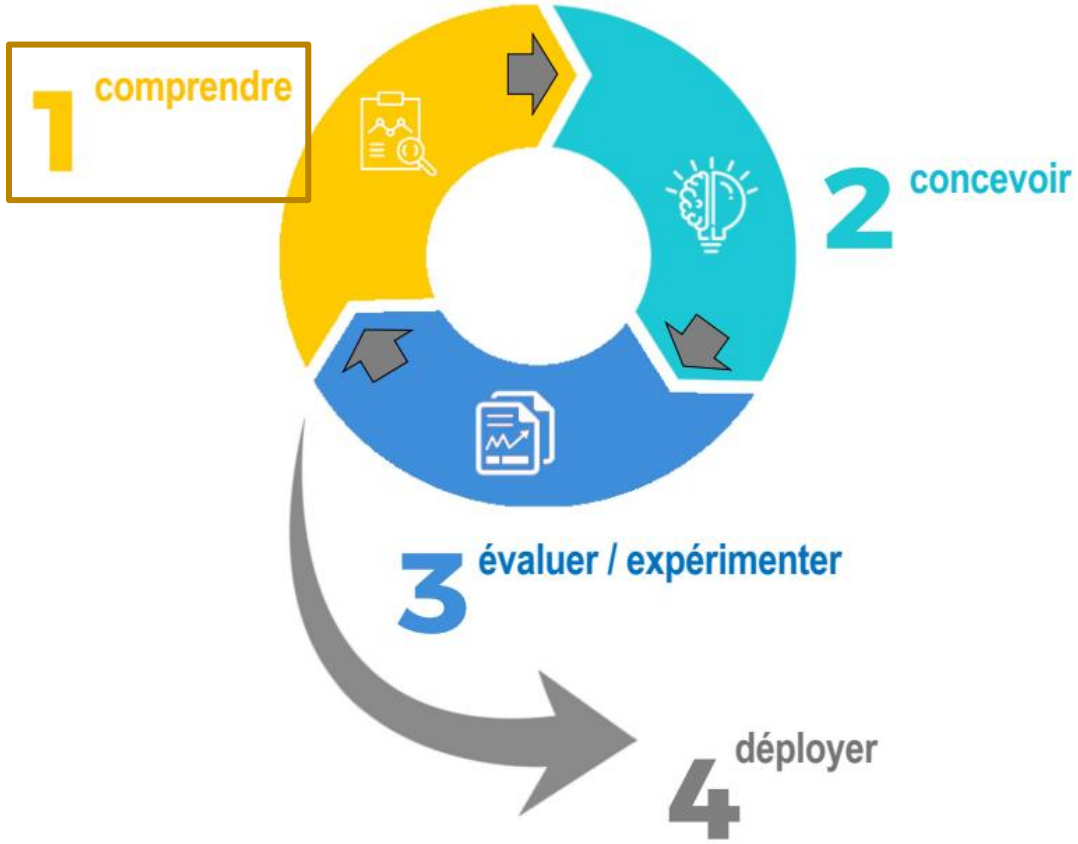
Facteurs humains organisationnels

- rôles
- communication
- équipes
- horaires
- effectifs
- procédures
- répartition du travail.

EXEMPLE

Une surcharge chronique causée par un manque d'effectifs ne se règle pas nécessairement avec une meilleure interface.





COMPRENDRE

Comprendre ce qui se passe dans le système avant de décider quoi modifier.

Supposons qu’au cours d’une observation, on note ceci…

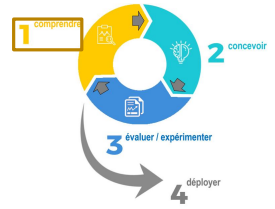


1. Une opératrice supervise plusieurs machines.
2. Une alarme apparaît sur le véhicule B.
3. L’opérateur sélectionne le véhicule A et lui envoie une commande.

Qu’est-ce qu’on sait?

On sait ce qui s’est produit. Pas encore pourquoi.

"Erreur humaine" décrit le résultat, pas la cause



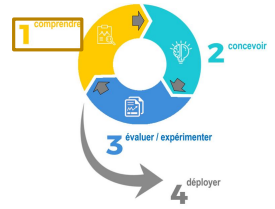
OBSERVATION : Mauvais véhicule sélectionné.

Pour expliquer ce qui s'est passé, il faut revenir à l'ensemble du système sociotechnique.

les personnes ↔ le travail ↔ l'organisation ↔ les technologies ↔ le contexte

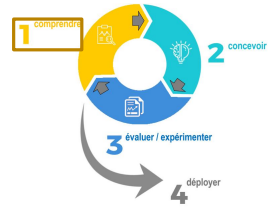
Qu'est-ce qui, dans le système, a pu contribuer au résultat?

1 · TECHNOLOGIE / INTERFACE



- L’information nécessaire était-elle disponible?
- L’alarme indiquait-elle clairement quel véhicule était concerné?
- Les véhicules ou commandes étaient-ils faciles à distinguer?
- L’état du système était-il clair?
- Le retour après une action était-il suffisamment visible?

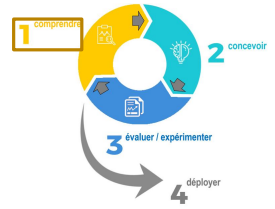
2 · TÂCHE / CONTEXTE



- Combien de machines l'opératrice surveillait-elle?
- Que devait-elle faire en parallèle?
- Plusieurs alarmes ou événements se produisaient-ils?
- Y avait-il de la pression temporelle?
- Des interruptions?
- La situation était-elle inhabituelle?

On cherche ce que le travail demandait à ce moment précis.

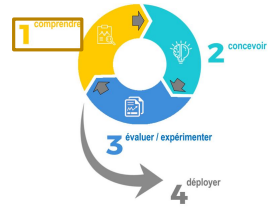
3 · ORGANISATION / INTERACTIONS



- Les rôles étaient-ils clairs?
- Qui devait surveiller quoi?
- La communication était-elle adéquate?
- Le personnel était-il suffisant?
- La formation préparait-elle à ce type de situation?

L'action individuelle s'inscrit dans une organisation et des interactions.

Plusieurs explications deviennent possibles



TECHNOLOGIE

Le mauvais véhicule était peut-être difficile à distinguer.

TÂCHE

L'opérateur gérait peut-être plusieurs demandes simultanément.

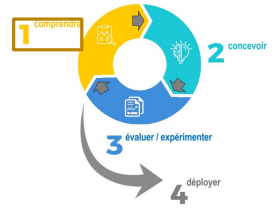
ORGANISATION

La répartition des responsabilités était peut-être ambiguë.

Mais à ce stade, ce sont encore des hypothèses.

Comment savoir lesquelles sont réellement pertinentes?

Avant de conclure que le problème vient de…



MANQUE D'ATTENTION?

TROP DE STRESS?

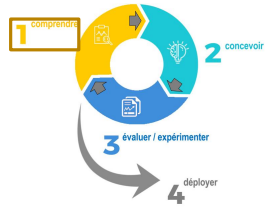
TROP DE CHARGE MENTALE?

AMBIGUITÉ DES ROLES?

Il faut d'abord comprendre ce que la personne devait réellement accomplir et dans quelles conditions.

C'est là que l'analyse de la tâche devient utile.

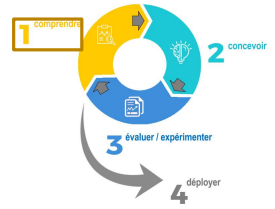
Analyse de la tâche/du travail



Décrire ce que la personne doit accomplir et ce dont elle a besoin pour y arriver.

1. Quel est l'objectif?
2. Quelles actions / étapes?
3. Quelle information est nécessaire?
4. Quelles décisions doivent être prises?
5. Quelles contraintes / interactions influencent le travail?

Exemple : téléopérer une machine

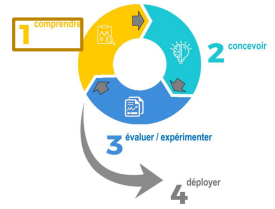


Ce qu'on cherche à comprendre	Dans cet exemple
Objectif	Réaliser l'opération prévue
Information nécessaire	État des machines, environnement, alarmes
Actions et décisions	Surveiller, sélectionner, intervenir, reprendre le contrôle
Contraintes	Plusieurs véhicules, interruptions, variabilité
Interactions	Automatisation, autres travailleurs, procédures



À partir de là, on peut commencer à demander quelles dimensions humaines sont réellement pertinentes.

Maintenant qu’on comprend la tâche et le travail…



Qu’est-ce qu’on peut vouloir comprendre du côté humain?

COGNITIF

Comment la personne perçoit, comprend et gère les exigences mentales.



PSYCHOSOCIAL

Comment elle vit son travail et sa relation avec celui-ci.

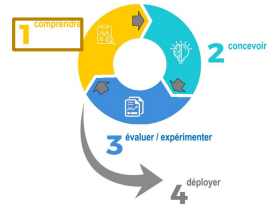


COMPORTEMENTAL

Ce qu’elle fait et les résultats observables de son activité.



COGNITIF



Les processus mentaux et les états qui influencent la façon dont une personne perçoit, comprend et gère les exigences de son travail.

attention

modèles mentaux

conscience de la situation

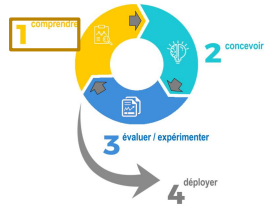
charge mentale

vigilance

fatigue

Etc.

Attention



COGNITIF

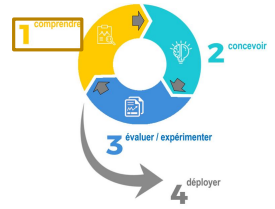
L’attention est le processus qui permet de sélectionner et de prioriser certaines informations ou actions parmi plusieurs possibilités.

Elle est sélective : certaines informations sont privilégiées alors que d’autres peuvent être moins traitées ou passer inaperçues.

Présent ≠ nécessairement pris en compte

Nos buts et les autres demandes de la situation influencent ce qui reçoit notre attention.

En téléopération : plusieurs informations peuvent demander de l'attention

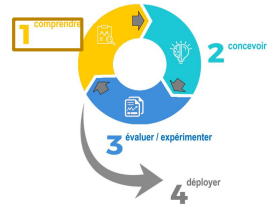


- plusieurs machines
- écrans
- alarmes
- événements simultanés
- communications
- reprises de contrôle.

Qu'est-ce qui doit être remarqué, et à quel moment?

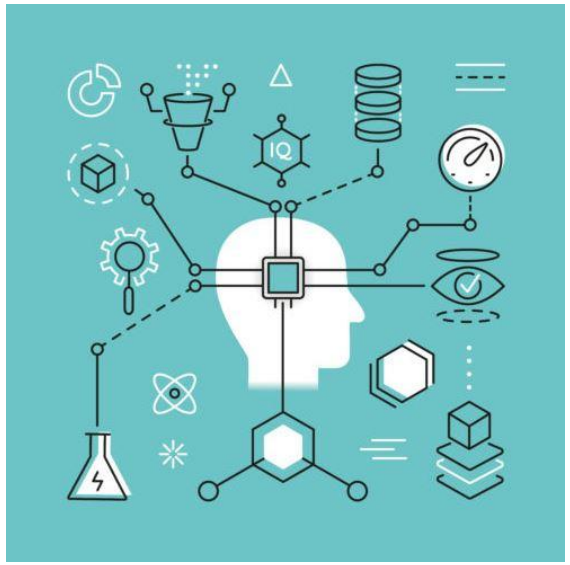


Remarquer l'information ne suffit pas

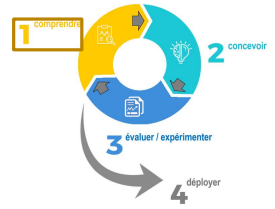


Il faut aussi comprendre comment le système fonctionne et ce que ses actions signifient.

→ MODÈLE MENTAL



Modèle mental



COGNITIF

Une représentation que la personne se construit du fonctionnement d'un système.

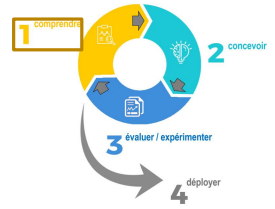
Elle guide ses attentes : « si X se produit, je m'attends à Y. »

EXEMPLE

Si je règle le thermostat à 30 °C, la pièce chauffera plus vite

Cette action suppose que la température réglée contrôle la vitesse de chauffage.Avec un thermostat simple, elle détermine plutôt la température cible.

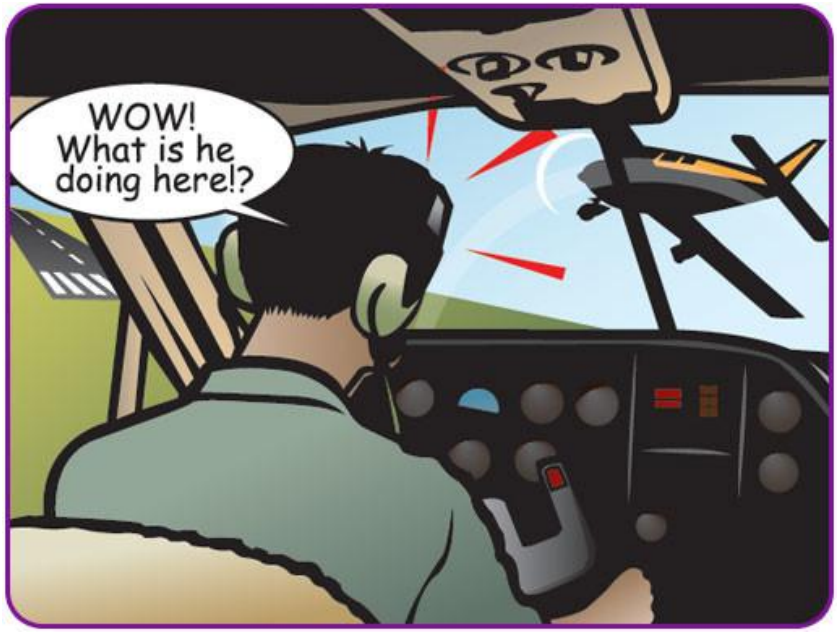
Conscience de la situation



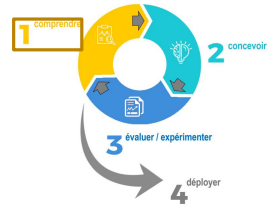
COGNITIF · Situation awareness

Maintenir une compréhension de ce qui se passe dans une situation dynamique, de ce que cela signifie et de ce qui pourrait se produire ensuite.

PERCEVOIR → **COMPRENDRE** → **ANTICIPER**



Même contexte, différentes questions cognitives



ATTENTION

Quelles informations l'opératrice remarque-t-elle et surveille-t-elle?

MODÈLE MENTAL

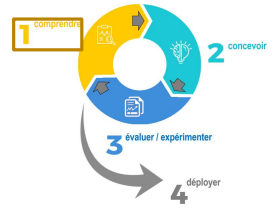
Comment pense-t-il que le système fonctionne et réagit à ses actions?

CONSCIENCE DE LA SITUATION

Comprend-il l'état actuel des véhicules, ce que cela signifie et ce qui pourrait arriver ensuite?

Charge mentale

COGNITIF · Mental workload

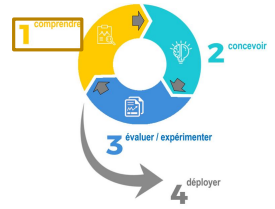


La charge mentale correspond à l'effort mental nécessaire pour répondre aux exigences d'une tâche dans une situation donnée.



Vigilance

COGNITIF



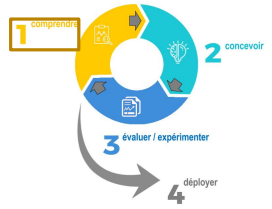
Maintenir son attention dans le temps afin de détecter des événements pertinents, parfois rares ou imprévisibles.

période calme → surveillance prolongée → événement à détecter

Une tâche peu active peut quand même exiger une surveillance soutenue.

Fatigue

COGNITIF*

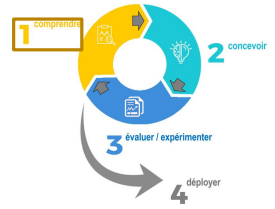


Un état qui peut réduire la capacité, ou augmenter l'effort nécessaire, pour maintenir une activité dans le temps.

- durée du quart
- activité prolongée
- exigences répétées
- manque de récupération
- sommeil / horaire

* Peut rentrer dans plusieurs catégories

PSYCHOSOCIAL



Comment la personne vit-elle son travail et sa relation avec celui-ci?

stress

motivation

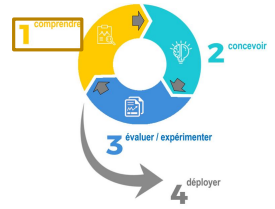
Etc.

autonomie

frustration / satisfaction

Stress

PSYCHOSOCIAL

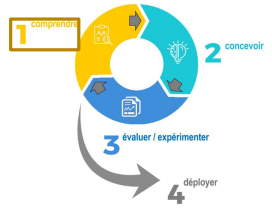


État de tension qui peut apparaître lorsqu'une personne perçoit que les exigences ou les enjeux d'une situation sont difficiles à gérer avec les ressources dont elle dispose.

- pression de temps
- incertitude
- conséquences possibles d'une erreur
- interruptions
- organisation du travail.

Autonomie

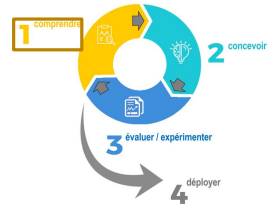
PSYCHOSOCIAL



Le degré de liberté et de contrôle qu'une personne perçoit dans la façon d'organiser et d'accomplir son travail.

- choisir comment réaliser une tâche
- décider de l'ordre ou du rythme de certaines actions
- adapter sa façon de faire à la situation
- intervenir ou reprendre le contrôle lorsque nécessaire

Une technologie peut modifier qui prend les décisions



La technologie aide à la décision

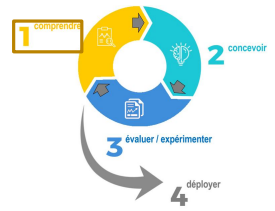
La personne examine et décide.

Technologie plus prescriptive

- Le système prend davantage de décisions ou agit automatiquement.
- La personne surveille, confirme ou intervient au besoin.

La personne reste dans le système, mais son rôle peut changer.
Est-ce que cela modifie son autonomie?

Motivation



PSYCHOSOCIAL

Processus qui orientent l'action, déterminent l'effort qu'une personne investit et soutiennent sa persistance dans le temps.

DIRECTION
Vers quoi la personne dirige-t-elle ses efforts?

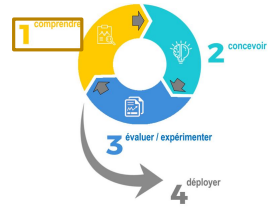
INTENSITÉ
Combien d'effort est-elle prête à investir?

PERSISTANCE
Combien de temps maintient-elle cet effort?

La façon dont le travail est organisé, et le rôle laissé à la personne, peut influencer sa motivation.

Frustration / satisfaction

PSYCHOSOCIAL



L'expérience du travail ou de l'utilisation d'une technologie peut aussi être pertinente

FRUSTRATION

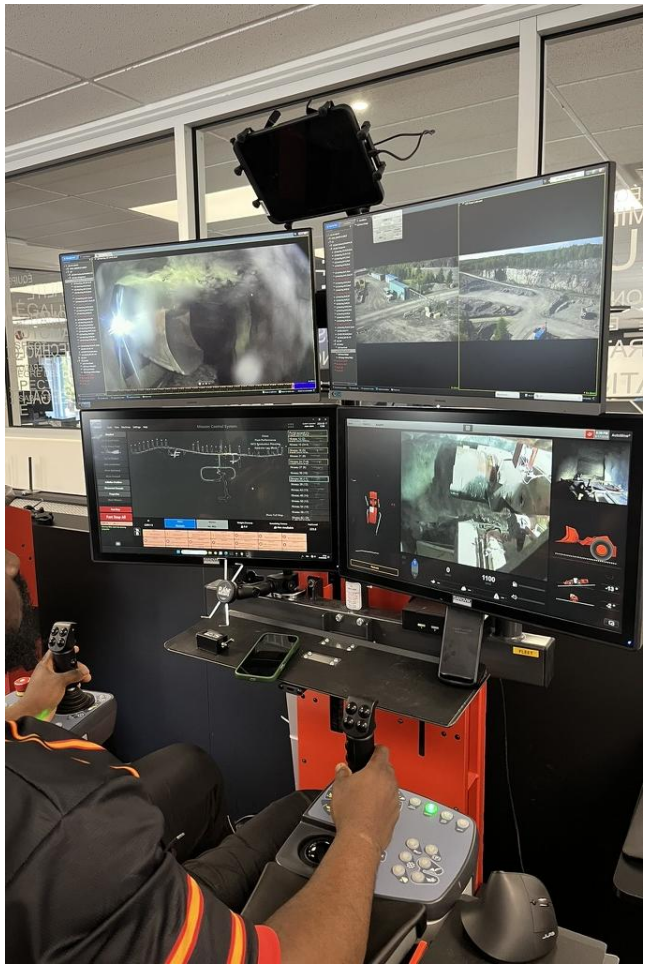
- système imprévisible
- étapes inutiles
- information difficile à comprendre.

SATISFACTION

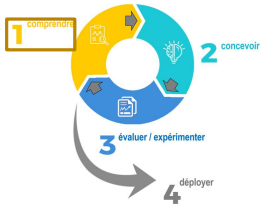
- aide réellement utile
- interaction fluide
- système qui soutient le travail.

En téléopération, on pourrait aussi demander…

- Le travail est-il plus ou moins stressant?
- La personne dispose-t-elle de la même autonomie?
- Comment sa motivation change-t-elle?
- Comment vit-elle les périodes de surveillance ou de reprise de contrôle?

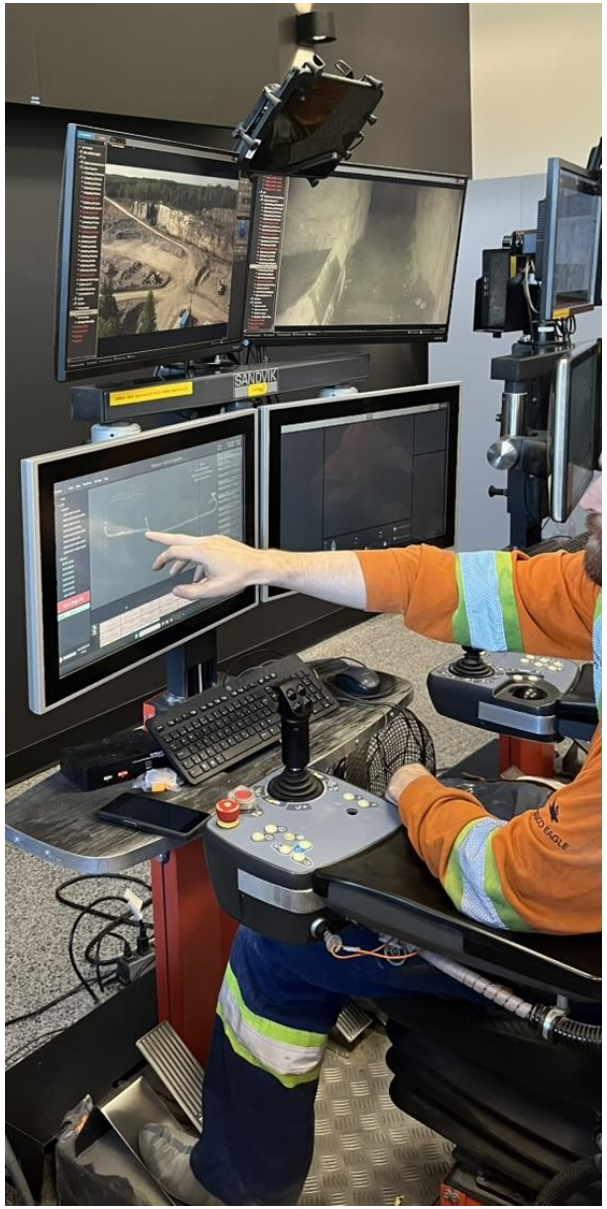


COMPORTEMENTAL

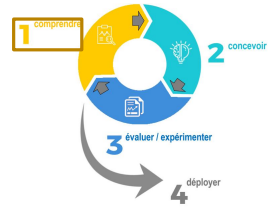


Qu’est-ce que la personne fait réellement?

Et quel résultat produit son activité?



Comportement ≠ performance



COMPORTEMENT

Ce que la personne fait :

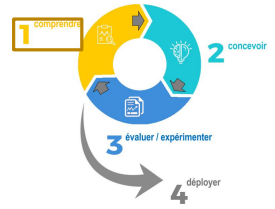
- vérifie
- intervient
- corrige
- change de stratégie
- communique
- choisit une option

PERFORMANCE

Le résultat obtenu :

- réussite
- précision
- qualité
- temps
- erreurs

« La performance » n'est pas toujours une seule variable

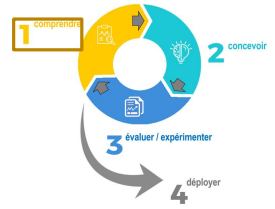


- précision
- erreurs
- temps
- qualité
- réussite
- productivité



Le ou les bons indicateurs dépendent de l'objectif de la tâche

En téléopération, qu’est-ce qu’on pourrait observer?



COMPORTEMENTAL

- interventions
- reprises de contrôle
- changements de machine
- communications
- temps de réaction
- stratégies lors d’événements simultanés
- périodes de surveillance
- interruptions
- événements / alarmes du système

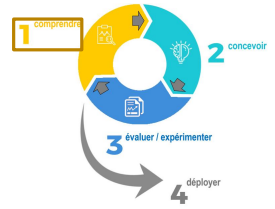








Une même situation peut être examinée sous plusieurs angles



COGNITIF

Que doit l'opérateur remarquer, comprendre et gérer?

PSYCHOSOCIAL

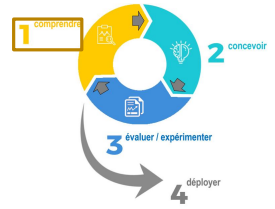
Comment vit-il son rôle et son travail?

COMPORTEMENTAL

Que fait-il réellement et quel résultat obtient-il?

Ces dimensions peuvent se recouper et s'influencer; elles ne forment pas une séquence obligatoire.

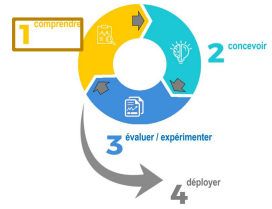
On sait maintenant ce qu'on pourrait vouloir comprendre



Mais comment passer de ces concepts à des données?



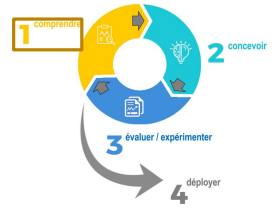
Il faut les opérationnaliser et les mesurer.



OPÉRATIONNALISER ET MESURER

Comment passer d'un concept à quelque chose qu'on peut observer ou mesurer?

Un concept psychologique n’est pas directement visible

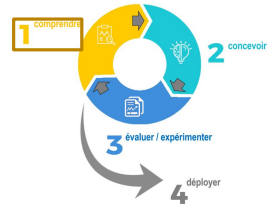


- charge mentale
- motivation
- stress
- autonomie.

On ne peut pas simplement « regarder » quelqu’un et savoir combien il est motivé ou chargé mentalement.

Il faut préciser comment le concept sera représenté dans les données.

Opérationnaliser

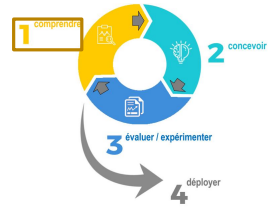


Préciser comment un concept sera représenté de façon observable ou mesurable dans une étude.

CONCEPT		INDICATEUR / VARIABLE POSSIBLE		MESURE
Charge mentale	→	charge mentale perçue	→	score obtenu avec une échelle ou un item approprié

Un même concept peut être opérationnalisé de plusieurs façons.

Trois grandes familles de mesures



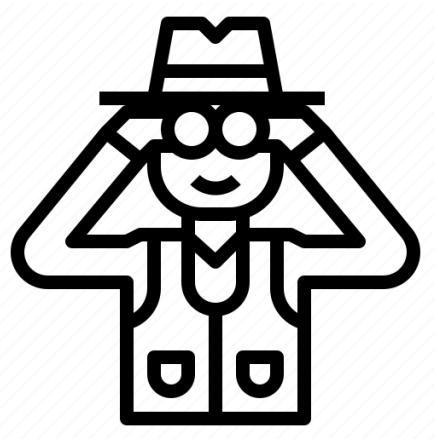
MESURES PHYSIOLOGIQUES



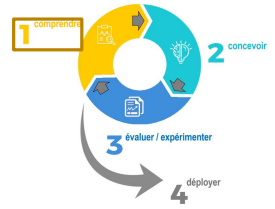
MESURES PERCEPTUELLES



MESURES OBSERVATIONNELLES



Mesures physiologiques

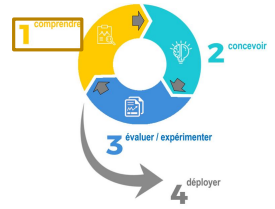


Des signaux corporels enregistrés pendant ou autour de l'activité.

- Fréquence cardiaque
- Variabilité de la fréquence cardiaque
- Respiration
- Activité électrodermale



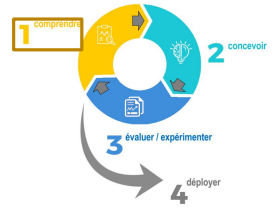
Un avantage : suivre les changements pendant l'activité



Période calme → Alarme → Reprise de contrôle → Retour au calme

Les mesures physiologiques peuvent être enregistrées continuellement et mises en relation avec ce qui se passe à différents moments.

Un signal physiologique n'a pas une seule signification psychologique



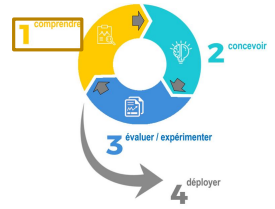
Fréquence cardiaque ↑

Peut être associée, selon le contexte, à…

- effort
- stress
- activité physique
- activation
- émotion
- autres facteurs.

Le contexte et les autres mesures sont nécessaires pour interpréter le signal.

Mesures perceptuelles

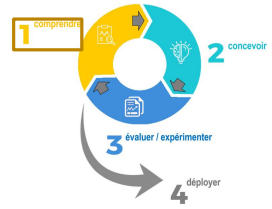


Ce que la personne rapporte sur sa perception ou son expérience.

- questionnaires
- échelles
- évaluations après une tâche
- entretiens
- verbalisation de l'expérience.



Ce qui peut influencer une mesure perceptuelle



MOMENT DE LA MESURE
Pendant la tâche, juste après ou plus tard?

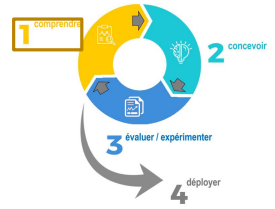
FORMULATION
La façon de poser la question peut modifier la réponse.

MÉMOIRE ET VERBALISATION
Certaines expériences sont difficiles à rappeler ou à exprimer précisément.

CONTEXTE SOCIAL
La personne peut adapter sa réponse selon la situation ou ce qu'elle pense qu'on attend d'elle.

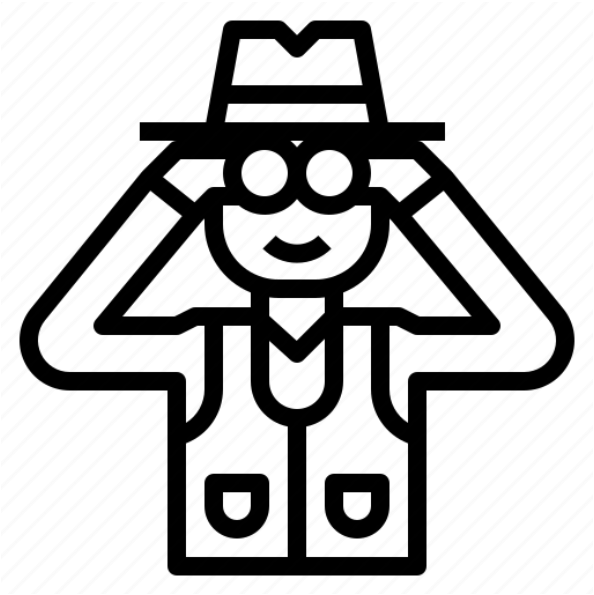
Une réponse doit donc être interprétée en tenant compte de la façon et du moment où elle a été recueillie.

Mesures observationnelles

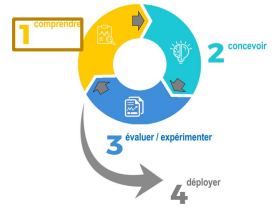


Ce que l'on peut observer dans l'activité ou dans le résultat de l'activité.

- Actions · erreurs · temps · performance
- Vérifications · interventions
- Communications · stratégies
- Données du système / logs
- Vidéo / codage



Ce qui est observable ne nous dit pas automatiquement ce que la personne pense ou ressent



Exemple: L'opérateur vérifie six fois.

CE QU'ON SAIT

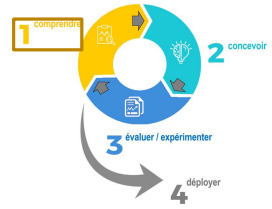
6 vérifications

CE QU'ON NE SAIT PAS AUTOMATIQUEMENT

Incertitude?	Prudence?	Charge élevée?
Stratégie apprise?	Manque de confiance?	Autre chose?

Le comportement doit lui aussi être interprété dans son contexte.

Pourquoi combiner plusieurs types de mesures?



Parce qu'elles ne répondent pas exactement aux mêmes questions.

Exemple: La performance (observationnel) reste la même après implementation de technologie

PERCEPTUELLE

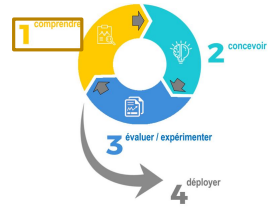
La personne rapporte une charge mentale plus élevée

PHYSIOLOGIQUE

Des changements apparaissent pendant certaines périodes exigeantes

Une seule mesure peut donc donner une image incomplète de la situation.

Trois types de mesures, trois regards sur le même travail



PHYSIOLOGIQUES

Que se passe-t-il dans le corps?

PERCEPTUELLES

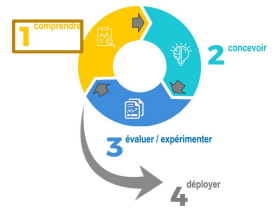
Comment l'opérateur vit-il et interprète-t-il la situation?

OBSERVATIONNELLES

Que fait-il réellement et que se passe-t-il dans le travail?

Ensemble, elles donnent un portrait plus complet, sans supposer qu'une seule mesure révèle toute la situation.

Plus de mesures ≠ meilleure étude

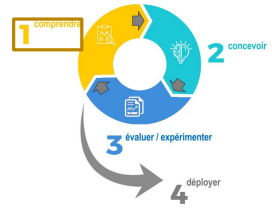


- temps
- coût
- complexité
- analyse / synchronisation
- charge pour les participants
- intrusivité.

Chaque mesure doit apporter quelque chose d'utile à la question posée.

Le bon protocole cherche un équilibre entre richesse des données et faisabilité.

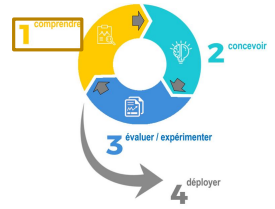
Mesurer au travail soulève aussi des questions éthiques



- Qui peut voir les données?
- À quoi serviront-elles?
- Peut-on identifier un travailleur?
- Les données pourraient-elles servir à évaluer l'employé plutôt que le système?
- Le travailleur comprend-il réellement ce qui est mesuré?
- Peut-il refuser sans conséquence?

Une mesure utile scientifiquement doit aussi être acceptable et éthiquement défendable.

À la fin de COMPRENDRE, on devrait pouvoir dire…



Voici le problème.

Voici comment le système et le travail fonctionnent.

Voici les dimensions humaines qui semblent pertinentes.

Voici ce que les données soutiennent.

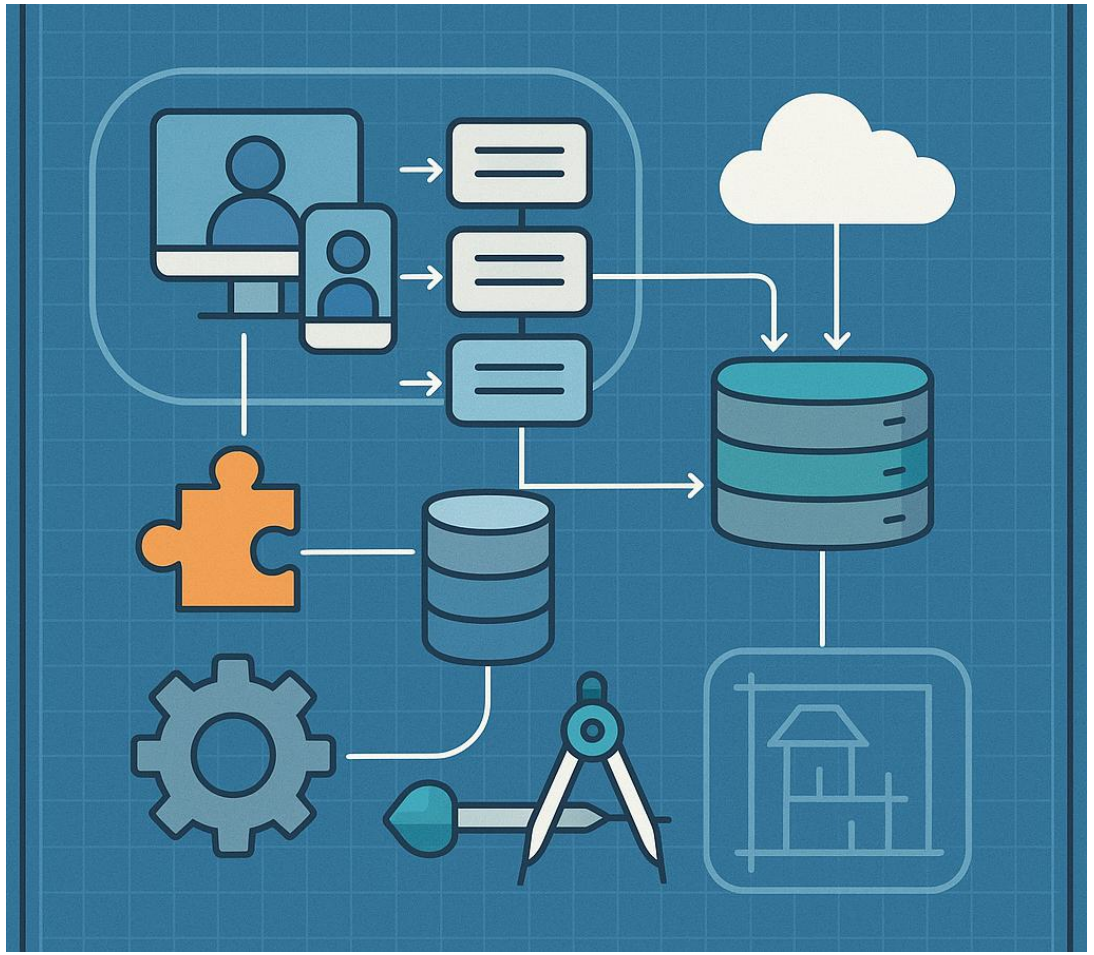
Voici ce qui demeure incertain.

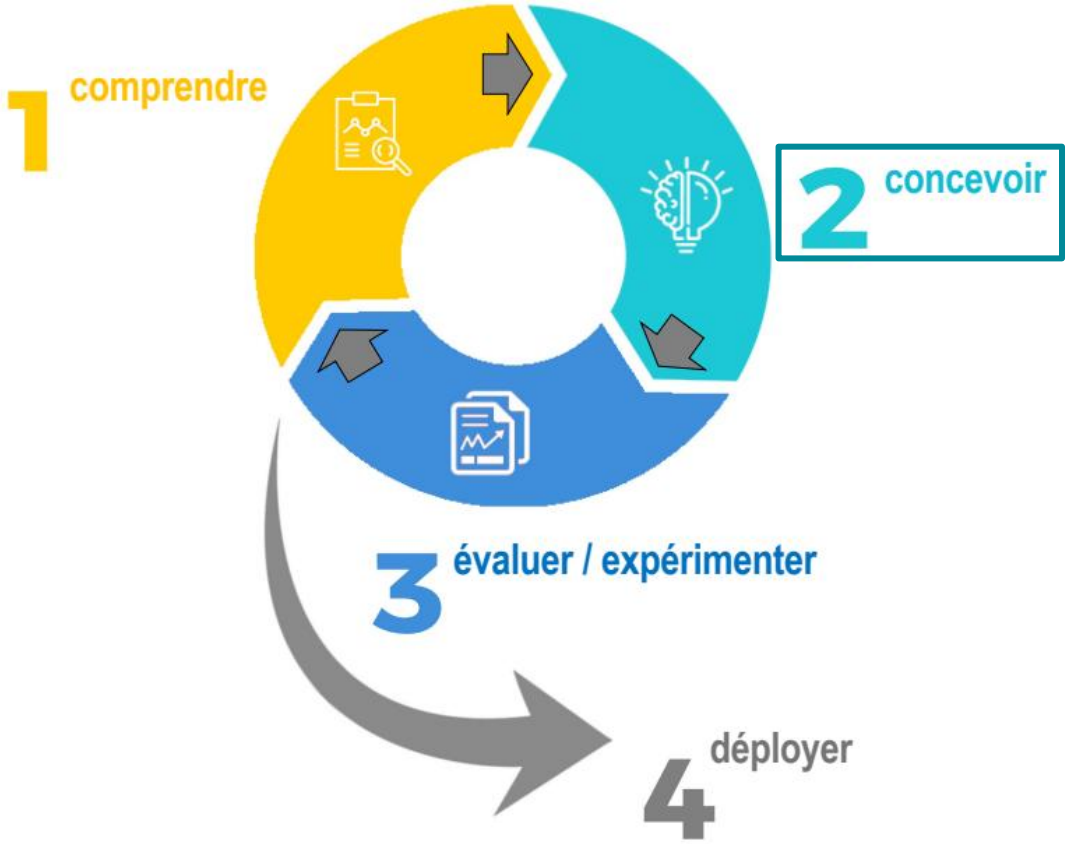
On a maintenant un diagnostic suffisamment défendable pour décider ce qu'on pourrait modifier.

Mais… diagnostiquer le problème ne le résout pas encore

Maintenant : qu’est-ce qu’on change?

→ CONCEVOIR

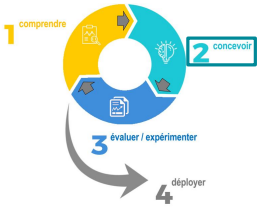




CONCEVOIR

Passer de la comprehension à la modification du système.

Concevoir en facteurs humains



Utiliser le diagnostic pour décider ce qu'on devrait modifier, ou préserver, dans le système sociotechnique.

Les facteurs humains peuvent intervenir avant ou après qu'un problème apparaisse

APPROCHE RÉACTIVE

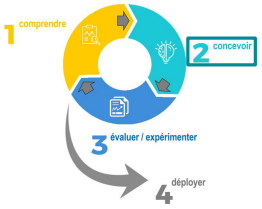
système en place → problème observé → comprendre → modifier

APPROCHE PROACTIVE



comprendre les futurs utilisateurs, la tâche et le contexte → concevoir → tester

On peut agir sur différents éléments du système sociotechnique

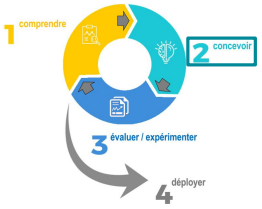


SOCIO + TECHNIQUE

- rôles et responsabilités
- répartition du travail
- procédures
- communication
- effectifs / horaires
- soutien
- formation

- interface / information affichée
- commandes
- automatisation
- équipement
- disposition du poste
- environnement technique

Exemple : une tâche d'inspection de la qualité



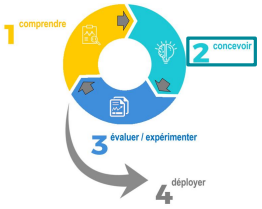
Des opérateurs inspectent visuellement des produits pour repérer des défauts avant qu'ils poursuivent le processus de production.

Avant de concevoir une solution, on a d'abord étudié le système et le travail.



Qu'est-ce que COMPRENDRE nous a appris?

COMPRENDRE : regarder l'ensemble du système



TÂCHE / ORGANISATION

- inspection répétitive
- défauts relativement rares mais importants
- périodes de forte cadence

TECHNOLOGIE

- la détection repose principalement sur l'inspection visuelle humaine
- peu de soutien technique pour attirer l'attention sur les anomalies potentielles

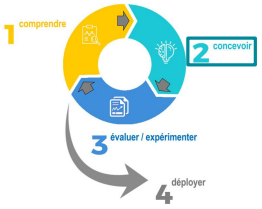
DIMENSIONS HUMAINES

- vigilance soutenue
- charge mentale perçue plus élevée pendant les périodes les plus exigeantes
- fatigue possible lorsque l'activité se prolonge

COMPORTEMENT / PERFORMANCE

- certaines anomalies sont parfois manquées
- davantage de vérifications lorsque les exigences augmentent

Du constat au diagnostic



DIAGNOSTIC

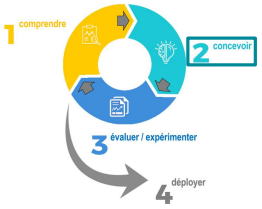
Ce n’est pas simplement un problème de « manque d’attention ».

La combinaison d’une surveillance prolongée, de défauts rares et de périodes de forte demande peut rendre la détection plus difficile et augmenter les exigences imposées à l’opérateur.

OBJECTIF DE CONCEPTION

Soutenir la détection des défauts tout en maintenant une charge mentale acceptable et la capacité de l’opérateur à vérifier et intervenir.

Une piste : soutenir la détection avec une IA



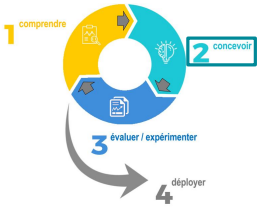
Un système de vision artificielle analyse chaque produit et signale les anomalies potentielles.

« Ajouter de l'IA » ne définit pas encore la solution.

- Que devrait détecter l'IA?
- Que devrait décider l'humain?
- Qui devrait vérifier quoi?

Il faut décider comment répartir le travail entre la personne et la technologie.

Répartition des fonctions



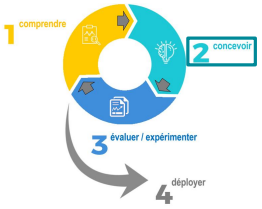
Function allocation

Décider quelles fonctions sont réalisées par la personne, par la technologie, ou par les deux.

détecter	interpréter	recommander	décider
agir	vérifier	surveiller	reprendre le contrôle

Et cette répartition n'est pas neutre, parce qu'elle change ce que l'humain doit faire.

Répartir les fonctions peut avoir plusieurs conséquences



Function allocation

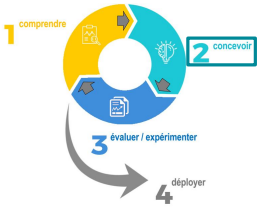
COGNITIF
charge mentale · vigilance

PSYCHOSOCIAL
autonomie · motivation

COMPORTEMENT / PERFORMANCE
vérifications · erreurs · efficacité

Améliorer un aspect peut parfois en détériorer un autre.

Un exemple Classique: Les ironies de l'automatisation



L'automatisation prend en charge davantage de situations routinières

↓

La personne agit directement moins souvent

↓

Son rôle devient davantage un rôle de surveillance

↓

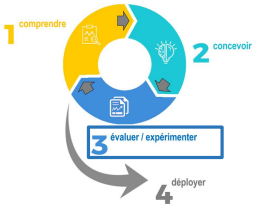
Elle peut surtout devoir intervenir lorsque la situation devient inhabituelle ou difficile

OUT OF THE LOOP

Lorsqu'une personne est moins impliquée dans le contrôle courant du système, elle peut avoir plus de difficulté à maintenir une compréhension à jour de la situation et à intervenir efficacement lorsque nécessaire.

On automatise pour aider l'humain… mais on peut parfois lui laisser les situations les plus difficiles.

On a conçu une solution cohérente avec notre diagnostic



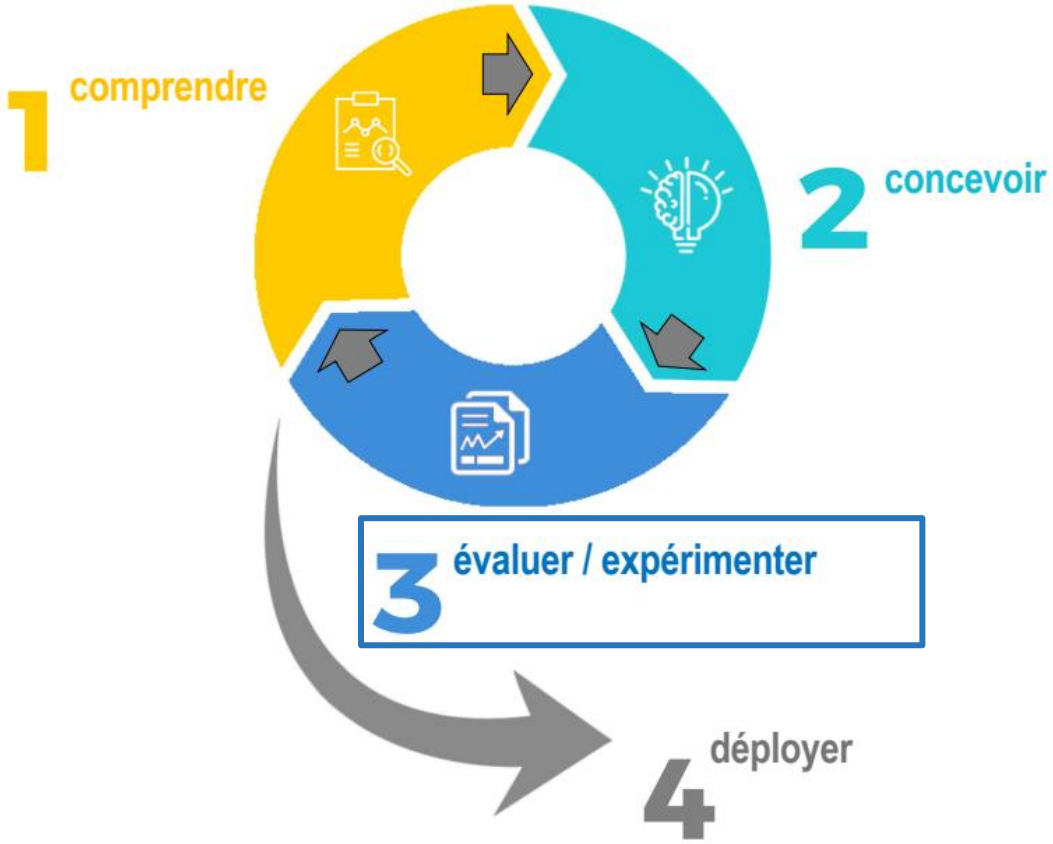
Elle vise les objectifs que nous avons définis.

Mais est-elle réellement meilleure?

Produit-elle les effets recherchés?
Crée-t-elle des effets inattendus ou indésirables?

Pour le savoir, il faut l'évaluer.

CONCEVOIR → ÉVALUER / EXPÉRIMENTER

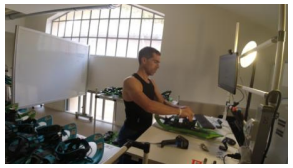


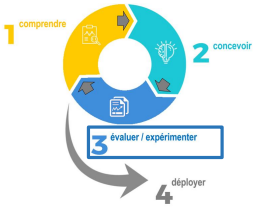
ÉVALUER / EXPÉRIMENTER

Vérifier empiriquement ce que la solution change réellement.

Une solution qui semble bonne en théorie doit encore fonctionner dans la réalité.

Qu’est-ce qu’on doit maintenant vérifier?





Solution conçue : l’IA signale les anomalies potentielles; l’opérateur vérifie et prend la décision finale.

AMÉLIORER

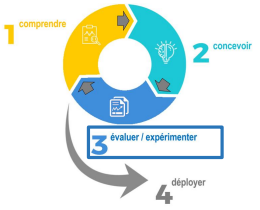
- la détection des défauts

MAINTENIR / PRÉSERVER

- une charge mentale acceptable
- autonomie
- vigilance

Ces objectifs deviennent les critères de l’évaluation.

On peut réutiliser les mêmes types de mesures



La question change, mais plusieurs mesures peuvent rester les mêmes.

MESURES PHYSIOLOGIQUES

p. ex. fréquence cardiaque, activité électrodermale

MESURES PERCEPTUELLES

charge mentale

autonomie

satisfaction

MESURES OBSERVATIONNELLES

erreurs

temps

vérifications

interventions

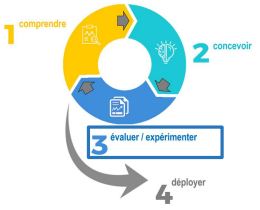
DANS COMPRENDRE

Elles nous aident à caractériser le travail et le problème.

DANS ÉVALUER

Elles nous aident à voir ce qui change avec la nouvelle solution.

Il faut aussi regarder ce qu'on n'avait pas prévu



Une solution peut améliorer ce qu'on visait et modifier d'autres aspects du travail.

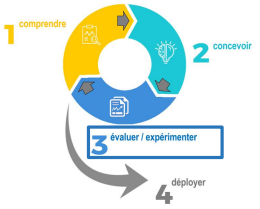
NOUVEAUX COMPORTEMENTS
- sous-vérification
- stratégie inattendue

NOUVELLES DIFFICULTÉS
- nouvelle erreur
- difficulté de reprise

AUTRES EFFETS
- frustration
- problème déplacé ailleurs dans le système



À la fin de l'évaluation…

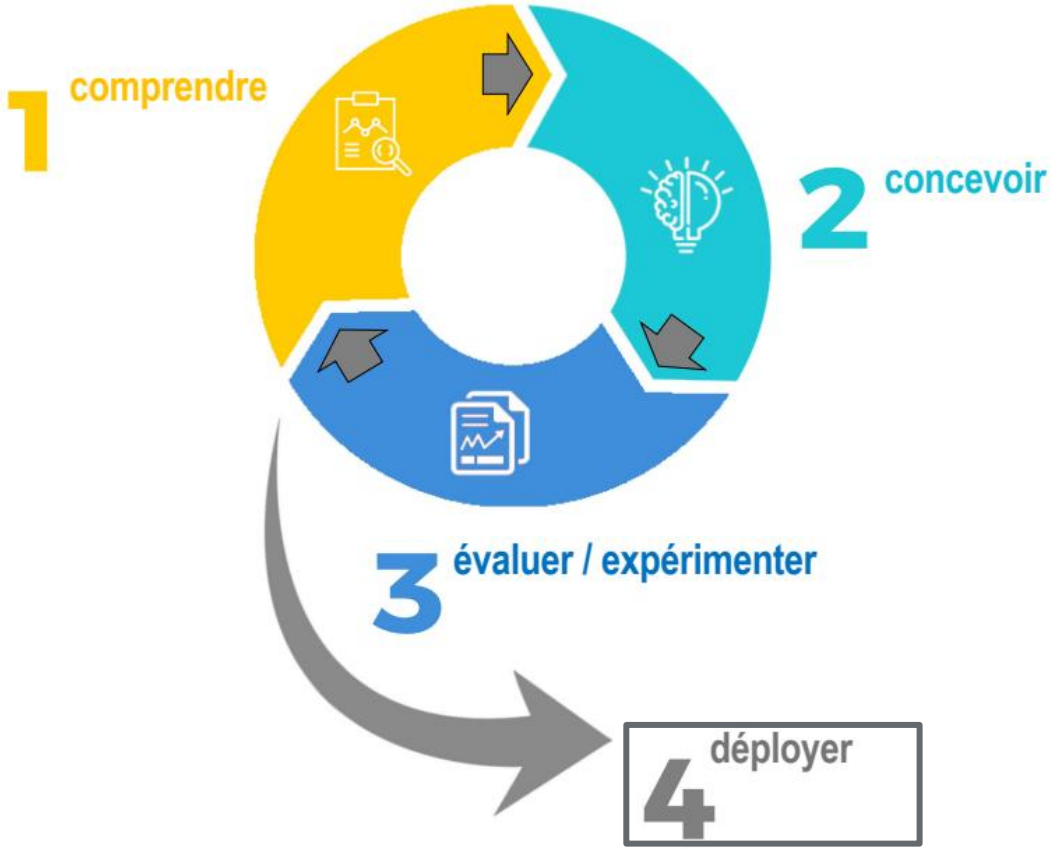


On devrait pouvoir dire :

- ce qui s'est amélioré
- ce qui ne s'est pas amélioré
- quels coûts ou effets inattendus sont apparus
- ce qu'il faudrait conserver, modifier ou retester

Et maintenant : qu'est-ce qu'on recommande de faire?

→ **DÉPLOYER / COMMUNIQUER**

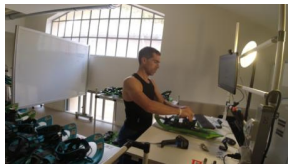


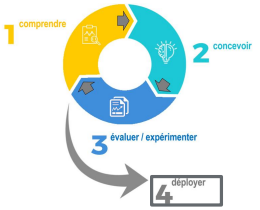
DÉPLOYER / COMMUNIQUER

Transformer les résultats en décisions, recommandations et actions utilisables.

Un résultat scientifique ne devient pas automatiquement une décision.

Résultat → interprétation → recommandation





RÉSULTAT

- Détection des défauts ↑
- Temps d'inspection ↓
- Autonomie perçue ↓

INTERPRÉTATION

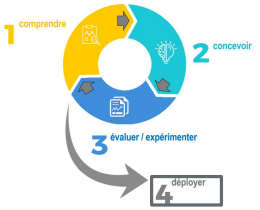
L'assistance améliore certains résultats de la tâche, mais modifie aussi le rôle de l'opérateur.

RECOMMANDATION POSSIBLE

Conserver l'assistance, mais revoir certaines caractéristiques de la répartition humain–IA avant un déploiement plus large.

La recommandation doit rester proportionnelle à ce que les données permettent de conclure.

Une bonne solution sur papier doit aussi fonctionner dans l'organisation

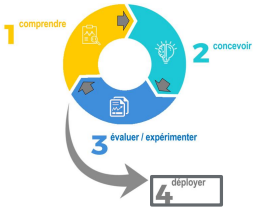


Mise en situation fictive

- coût / ressources
- formation
- temps disponible
- acceptabilité
- organisation du travail
- responsabilités
- personnes touchées par le changement
- contraintes techniques.

Une recommandation scientifiquement défendable doit aussi être réalisable.

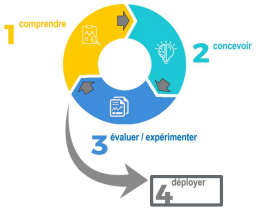
Une solution peut changer lorsqu'elle arrive dans le monde réel



- les utilisateurs adaptent leur façon de travailler
- de nouveaux contournements apparaissent
- l'utilisation réelle diffère de ce qui était prévu
- le contexte change
- certaines conséquences apparaissent seulement avec le temps.

Il faut donc continuer à observer ce qui se passe après le déploiement.

Les mêmes types de mesures peuvent aussi servir après le déploiement



MESURES PHYSIOLOGIQUES

MESURES PERCEPTUELLES

MESURES OBSERVATIONNELLES

DANS COMPRENDRE

caractériser le travail et le problème

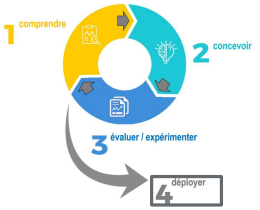
DANS ÉVALUER

voir ce qui change avec la solution

APRÈS LE DÉPLOIEMENT

voir comment la solution fonctionne dans l'usage réel et dans le temps

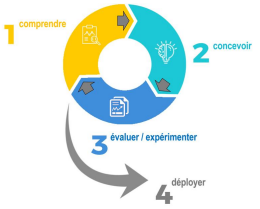
Communiquer:
On ne communique pas de la même façon à tout le monde

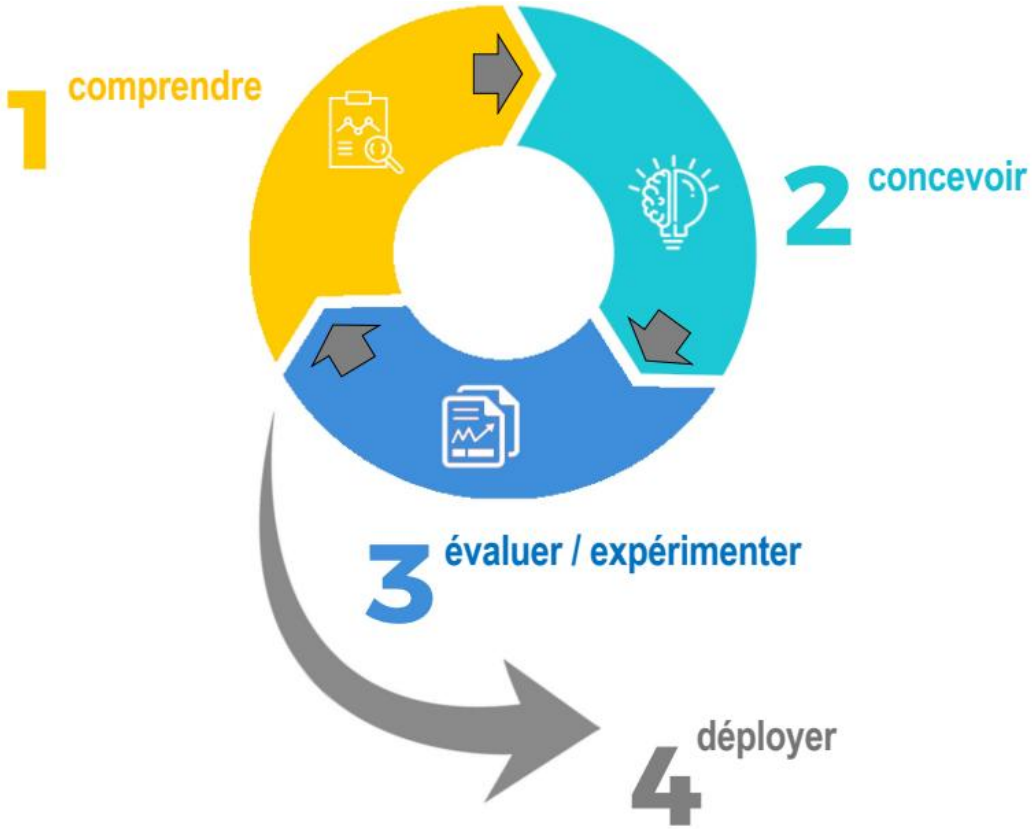


FACTEURS HUMAINS / RECHERCHE	méthode	résultats	limites	incertitude
INGÉNIEURS / DESIGNERS	modifications	exigences	contraintes	
GESTION / DÉCIDEURS	implications principales	risques ressources	bénéfices décision à prendre	
UTILISATEURS	ce qui change	pourquoi	ce qu'on attend d'eux	

Le langage et le niveau de détail changent.

Ce qu'on a fait aujourd'hui





COMPRENDRE

Que se passe-t-il dans le système et pour les personnes?

CONCEVOIR

Qu'est-ce qu'on devrait modifier ou préserver?

ÉVALUER

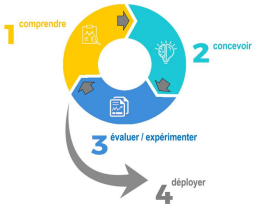
Qu'est-ce qui a réellement changé?

DÉPLOYER

Qu'est-ce qu'on recommande et que se passe-t-il dans le réel?

Aujourd'hui, on a appliqué cette démarche aux systèmes humain–technologie.

Le 29 septembre : analyser des cas avec ce raisonnement



On partira de situations réelles et vous mobiliserez les concepts d'aujourd'hui pour les comprendre.

1. Qu'est-ce qui est établi dans le cas?
2. Comment fonctionne le système et le travail?
3. Quels concepts de facteurs humains aident réellement à expliquer ce qui se passe?
4. Qu'est-ce qu'on pourrait modifier dans le système, et qu'est-ce qu'il faudrait encore savoir pour évaluer cette piste?